

Exemple de Full de Càlcul: Balanç Energètic i Càlcul de Seccions (Perfil "Full Electric")

Taula 1: Llistat de Receptors i Consum Diari

Aparell / Receptor	Quantitat	Potència Unitària (W)	Potència Total (W)	Temps d'ús diari (h)	Tensió (V)	Consum Diari (Wh/dia)	Fórmules / Càlcul a Excel
Llums LED interior	4	5 W	20 W	4,0 h	12 V	80 Wh	<i>= (Quantitat * Potència unit.) * Temps</i>
Nevera compressor	1	60 W	60 W	8,0 h*	12 V	480 Wh	<i>= 60W * 8h</i>
Bomba d'aigua	1	48 W	48 W	0,5 h	12 V	24 Wh	<i>= 48W * 0,5h</i>
Placa d'inducció	1	2000 W	2000 W	1,0 h	230 V**	2000 Wh	<i>= 2000W * 1h</i>
Calfador d'aigua (Boiler)	1	1000 W	1000 W	1,0 h	230 V**	1000 Wh	<i>= 1000W * 1h</i>

Aparell / Receptor	Quantitat	Potència Unitària (W)	Potència Total (W)	Temps d'ús diari (h)	Tensió (V)	Consum Diari (Wh/dia)	Fórmules / Càlcul a Excel
Carregador Portàtil	1	65 W	65 W	2,0 h	230 V**	130 Wh	= 65W * 2h
Assecador de cabells	1	1500 W	1500 W	0,2 h	230 V**	300 Wh	= 1500W * 0,2h
---	---	---	---	---	---	---	---
TOTALS			4693 W			4014 Wh/dia	= SUMA(Columna Consum Diari)

**Nota: La nevera està endollada 24h, però el compressor només actua 1/3 del temps (8h aproximadament).*

Nota: Aquests equips van a 230V en corrent altern, per la qual cosa necessitaran passar per l'inversor, però l'energia eixirà de la bateria de 12V.

Taula 2: Càlcul de Capacitat d'Acumulació (Bateria)

En aquesta segona fase del full de càlcul, l'alumnat transforma els Watts-hora (Wh) en Ampers-hora (Ah) per a saber quina bateria de liti (LiFePO4) necessita comprar.

Paràmetre de Càlcul	Valor Obtingut	Fórmula aplicada
Consum diari total (Energia)	4014 Wh/dia	= SUMA de la taula anterior
Tensió del banc de bateries	12 V	Dades de disseny
Capacitat diària consumida	334,5 Ah	= 4014 Wh / 12 V
Marge de seguretat / Eficiència	+ 20 %	Pèrdues de l'inversor i reserva tèrmica
Capacitat Mínima Requerida	401,4 Ah	= 334,5 Ah * 1,2

Conclusió de l'equip a la memòria: Aquest client consumeix molt. Es justifica l'elecció de muntar **2 bateries de liti LiFePO4 de 200Ah en paral·lel (Total 400Ah)** per a tindre una jornada completa d'autonomia sense sol ni moure el vehicle.

Taula 3: Càlcul de Corrents i Inversor (El Risc Tèrmic)

Ací és on es demostra el perill del corrent continu i es justifica l'ús de seccions de 50 mm² i fusibles MEGA.

Paràmetre de Càlcul	Valor Obtingut	Fórmula (Llei d'Ohm: $I = P / V$)
Potència màxima CA simultània	~ 2000 W	<i>Si utilitza la inducció aïllada</i>
Potència de l'Inversor Requerit	3000 W	Mínim necessari per anar folgat.
Intensitat consumida per Inducció	8,6 A	= $2000\text{ W} / 230\text{ V}$ (Corrent Altern)
Intensitat extreta de la Bateria 12V	166,6 A	= $2000\text{ W} / 12\text{ V}$ (Corrent Continu)
Intensitat MÀXIMA del sistema (Imax)	~ 185 A	= $(2000\text{ W Inducció} + 60\text{ W Nevera} + 20\text{ W Llums} + \text{pèrdues inversor}) / 12\text{ V}$

Conclusió de l'equip a la memòria: La línia principal des de la bateria fins a l'inversor ha de suportar de forma segura pics sostinguts propers als 185 Amperers. Aplicant les taules de caiguda de tensió del REBT per a una distància d'1 metre, determinem que **necessitem un cablejat de 50 mm² i un fusible de protecció MEGA de 200 A o 250 A.**